

Коммерческое предложение

«Клуб 33» — Telegram-бот, mini-app, web-админка, AI-сервисы

1. Резюме

Разработка закрытой клубной платформы на базе Telegram: бот для воронки и оплат, mini-app для социального слоя (респекты, дары, профиль, матчинг), web-админка для управления и AI-сервисы на Anthropic Claude (матчинг, база знаний, еженедельный пульс).

3 фазы релиза с независимыми поставками в production: - **Фаза 1 (MVP)**: базовый бот, оплаты, доступ, минимальная админка — **≈ 1 060 чч** - **Фаза 2 (Социал + AI)**: роли, респекты, звёзды, жалобы, матчинг, RAG, digest — **≈ 920 чч** - **Фаза 3 (Экономика времени)**: дар, сжигание, lifetime-бюджет, конвертер — **≈ 280 чч**

Сквозные работы (инфра, CI/CD, тестирование, дизайн, PM): **≈ 520 чч**

Итого: ~ 2 780 человеко-часов на весь продукт

Команда из 3–4 человек (backend, frontend, AI/bot, devops/QA part-time) → ориентировочно **4–5 месяцев** до полного готового продукта при параллельной работе.

MVP в production — после Фазы 1, ориентир **8–10 недель** от старта.

2. Состав работ и Roadmap

Месяц 1-2:	Фаза 1 — MVP	[бот + оплаты + доступ + админка]
Месяц 3:	Фаза 2 (часть 1) — Социал	[роли + респекты + жалобы + звёзды]
Месяц 3-4:	Фаза 2 (часть 2) — AI	[матчинг + RAG + digest + listener]
Месяц 5:	Фаза 3 — Экономика времени	[дары + сжигание + конвертер]
Параллельно: инфра, тесты, мониторинг, поддержка		

3. Фаза 1 — MVP «Базовый бот» (≈ 1 060 чч)

Что делает: участник проходит воронку от заявки до доступа в канал/чат через оплату и интервью с основателем. Админ управляет всем процессом из web-админки.

3.1. Инфраструктура и фундамент (140 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.1.1	Каркас проекта Django + DRF	Серверная база: фреймворк, структура папок, базовые настройки	16
1.1.2	PostgreSQL + pgvector	База данных + поддержка векторов для AI (на будущее)	8
1.1.3	Redis	Кэш и хранилище состояний бота	6
1.1.4	Docker Compose + локальное окружение	Чтобы любой разработчик мог запустить проект одной командой	16
1.1.5	Хостинг на Selectel (РФ)	Production-серверы, сеть, домены	24
1.1.6	CI/CD на GitHub Actions	Автоматическая сборка, тесты, деплой на каждый push	32
1.1.7	Логирование и аудит (AuditLog)	Все важные действия пишутся в журнал для аудита	16
1.1.8	Базовая безопасность + secrets	TLS, заголовки безопасности, хранение ключей в .env	12
1.1.9	Pre-commit хуки + линтеры	Контроль качества кода на этапе коммита	10

3.2. Telegram-бот (180 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.2.1	Каркас бота на aiogram	Сам бот, обработка команд, подключение к Telegram	16
1.2.2	Машина состояний (FSM, 14 состояний)	Бот «помнит» на каком шаге воронки находится участник	24
1.2.3	Команда /start + презентация клуба	Первое сообщение + кнопка «Подать заявку»	8
1.2.4	Интеграция с Google-формой	Бот ведёт на Google-форму, ловит факт подачи	16
1.2.5	Уведомления в админ-чат	Бот пишет команде «новая заявка / оплата / проблема»	16
1.2.6	Экран выбора тарифа	Inline-клавиатура: 6 мес / 12 мес	8
1.2.7	Экран выбора метода оплаты	USDT (TRC20/TON), ЮKassa, СБП	12
1.2.8	Экран инвойса	Бот показывает реквизиты для каждого метода	16
1.2.9	Ожидание оплаты + кнопка «Поддержка»	Если оплата не пришла за 10 мин — обращение в поддержку	12
1.2.10	Запись на интервью через календарь	Бот шлёт ссылку на свободные слоты	8
1.2.11	Напоминания про интервью	Если не записался / no-show — бот напоминает	12
1.2.12	Закон клуба (ручной ввод фразы)	Текст + ожидание ручного ввода + AI-валидация	16
1.2.13	Выдача invite-ссылок	Кнопки «Вступить в канал» / «Вступить в чат»	12
1.2.14	Раздел «Мой доступ» + продление	Статус подписки, дата окончания, кнопка продлить	8
1.2.15	Напоминания о продлении (за 10 дней)	Авто-сообщения участникам	6

3.3. Платежи (220 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.3.1	Базовая модель платежей + миграции	Таблицы invoices, payments, fx_rate_snapshot, webhook_log	16
1.3.2	Adapter-pattern для провайдеров	Единый интерфейс — легко добавлять новые методы	12
1.3.3	Cryptomus (USDT TRC20 + TON)	Интеграция: создание инвойса, webhook, проверка подписи HMAC	40
1.3.4	ЮKassa интеграция	Создание платежа, redirect, webhook ЮKassa	32
1.3.5	СБП ручная сверка	Уникальный комментарий перевода + интерфейс для support-админа	20
1.3.6	Фиксация курса USD→RUB (ЦБ РФ XML)	Курс берётся в момент создания инвойса и сохраняется	12
1.3.7	Идемпотентность webhook	Защита от повторных оповещений от провайдеров	12
1.3.8	Обработка underpaid/overpaid (±0.5%)	Логика для случаев когда сумма не точно совпадает	12
1.3.9	Late payment review	Если оплата пришла после истечения инвойса — на review Super	12
1.3.10	Refund (возвраты) — pro-rated	Реализация политики возвратов из ADR-009	24
1.3.11	Аудит-лог всех платёжных событий	Каждое движение денег → в журнал	8
1.3.12	Тесты платежей	Mock-провайдеры, e2e-сценарии	20

3.4. Подписка и доступ (90 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.4.1	Модель подписки (active/expired/lifetime)	Учёт статуса каждого участника	16
1.4.2	Продление подписки	Новая оплата прибавляет дни к старой дате окончания	12
1.4.3	Lifetime — выдача вручную super-админом	Кнопка в админке для бессрочного доступа	8
1.4.4	Cron: окончание подписки + напоминания	Раз в день проверка истёкших, отправка предупреждений	16
1.4.5	Одноразовые invite-ссылки	Telegram API: лимит 1, TTL 24ч, перевыпуск	16
1.4.6	Закон клуба: модель + AI-валидация фразы	Хранение версий закона, проверка согласия	12
1.4.7	Авто-исключение из канала/чата по истечении	Telegram API: kick участника	10

3.5. Календарь интервью (club33calendar) (80 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.5.1	Модели TimeSlot, Booking, Reminder	База данных календаря	12
1.5.2	Админка: создание/закрытие слотов	Основатель размечает свободное время	16
1.5.3	Mini-app экран выбора слота	Участник выбирает удобное время	16
1.5.4	Бронирование + проверка коллизий	Защита от двойных записей	12
1.5.5	Cron-напоминания за 24 ч и за 1 ч	Авто-уведомления участнику и основателю	12
1.5.6	No-show — пометка + перезапись	Если не пришёл — возможность ещё раз записаться	8
1.5.7	Уведомление в админ-чат о брони	Команда знает что забронировано	4

3.6. Web-админка (минимальная) (210 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.6.1	Каркас React + Vite + design-tokens	База фронтенда + цвета/шрифты	16
1.6.2	Авторизация админов + 2FA TOTP	Логин + двухфакторная аутентификация	24
1.6.3	RBAC: super/модератор/support	Разные права у разных ролей	16
1.6.4	Sidebar/Navigation скрывает по правам	Модератор не видит того что не для него	8
1.6.5	Раздел «Пользователи» (поиск, карточка)	Список + детальная карточка участника	24
1.6.6	Действия с пользователем	Выдать lifetime, продлить, заблокировать, пересоздать invite	16
1.6.7	Раздел «Заявки»	Очередь, ответы Google-формы, Approve/Reject	20
1.6.8	Раздел «Очередь интервью»	Участники, ожидающие/прошедшие интервью	12
1.6.9	Раздел «Финансы»	Выручка, тарифы, методы, средний чек, LTV	24
1.6.10	Раздел «Воронка»	Все события + конверсии + drop-off	24
1.6.11	Контроль оплат	Несопоставленные платежи, late_payment_review	12
1.6.12	Экспорт CSV/Excel	Кнопка скачать данные по любому разделу	8
1.6.13	Дашборд (KPI overview)	Главная страница со сводкой	6

3.7. Identity & пользователи (60 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.7.1	Регистрация по Telegram (auto)	При первом /start создаётся профиль	8
1.7.2	JWT для mini-app (Telegram init_data)	Авторизация в mini-app по подписи Telegram	16
1.7.3	Денормализованные счётчики LTV	first_payment_at, total_revenue и т.д. в users	8
1.7.4	Сессии + soft-delete	Управление сеансами, удаление аккаунта	12
1.7.5	Privacy: /me/delete (152-ФЗ право на удаление)	Кнопка «удалить мои данные»	16

3.8. Поддержка участников + поддержка ошибок (40 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
1.8.1	Кнопка «Поддержка» в боте	Бот шлёт диалог менеджеру	12
1.8.2	25 error states из Content Agent	Все типовые ошибки с понятными сообщениями	20
1.8.3	Уведомление admin-чата о проблемах	Технические алерты для команды	8

3.9. Тестирование Фазы 1 (40 чч)

#	Задача	Часы
Unit-тесты ключевых сервисов	16	
Integration-тесты воронки и платежей	16	
Smoke-тесты на тест-окружении	8	

Подитог Фаза 1: ≈ 1 060 чч

4. Фаза 2 — Социальный слой + AI (≈ 920 чч)

Что делает: участники получают роли-ниши, видят звёзды друг друга, дают/получают респекты (4 канала), подают анонимные жалобы. AI помогает находить нужных людей, отвечает на вопросы из истории чата, делает еженедельный обзор.

4.1. Mini-app shell + общие экраны (90 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.1.1	Каркас React mini-app + TelegramUI	Базовый layout с tab-bar (5 секций)	24
2.1.2	JWT init_data авторизация (frontend)	Авто-логин внутри Telegram	8
2.1.3	Theme params (light/dark)	Подстройка под тему Telegram автоматически	8
2.1.4	Haptic Feedback + MainButton/BackButton	Нативное ощущение	8
2.1.5	Экран Профиль участника	Аватар, имя, роль, звёзды, баланс респектов	16
2.1.6	Storybook + 38 компонентов	Каталог UI-блоков для повторного использования	26

4.2. Роли (CRUD в админке) (60 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.2.1	Модель roles + user_roles + KYC-флаг	База данных ролей	12
2.2.2	CRUD ролей в админке	Создание/редактирование/удаление ниш	16
2.2.3	Назначение роли при одобрении	Шаг в воронке после интервью	12
2.2.4	Простановка KYC-флага вручную	Кнопка в админке для роли где нужен KYC	8
2.2.5	Отображение роли в профиле + в чате	Бейдж рядом с ником	12

4.3. Респекты (110 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.3.1	Модель respects + user_monthly_balance	База данных + месячный счётчик	16
2.3.2	Лимиты: 30 в месяц, 3 на одного	Бизнес-правила при выдаче	16
2.3.3	Сброс баланса 1-го числа 00:00 МСК	Cron-задача	8
2.3.4	Канал 1: команда в боте	/respect @nick причина	12
2.3.5	Канал 2: команда в чате клуба	Бот видит сообщение и реагирует	16
2.3.6	Канал 3: mini-app экран «Дать респект»	Полноценный UI + поиск получателя	24
2.3.7	Канал 4: реакция-стикер (Фаза 3 в ТЗ, но архитектурно начнём)	Прослушивание реакций в чате	12
2.3.8	История полученных/отданных (mini-app)	Список в профиле	6

4.4. Звёзды (репутация) (60 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.4.1	Модель stars_history (аудит изменений)	Каждое изменение ранга сохраняется	8
2.4.2	Конфигурируемые параметры в админке	Пороги звёзд, коэффициент деградации, неактивность — можно крутить	16
2.4.3	Алгоритм расчёта звёзд (cron)	Раз в сутки пересчёт ранга на основе баллов	16
2.4.4	Падение от неактивности	Если 60 дней нет активности — минус ранг	8
2.4.5	Отображение звёзд в профиле и чате	Бейдж с количеством ★	12

4.5. Жалобы (80 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.5.1	Модель complaints + статусы	База данных жалоб	12
2.5.2	Подача жалобы (бот + mini-app)	Форма с описанием	16
2.5.3	Анонимность: target не видит автора	Технический скрытый ID жалобщика	12
2.5.4	Модерация в админке	Подтвердить / Отклонить + комментарий	16
2.5.5	Подтверждение: уведомление target + влияние на ранг	Целевой узнаёт о жалобе, автор остаётся анонимным	16
2.5.6	Отклонение: безмолвное закрытие	target не уведомляется	4
2.5.7	Аудит-лог жалоб (защита от деанонимизации)	Доступ к raw данным только super	4

4.6. AI: матчинг участников (130 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.6.1	Сервис эмбедингов (voyage-3)	Преобразование текстов в вектора 1536	16
2.6.2	member_profiles + bio из интервью	База для матчинга: роль, навыки, история респектов	16
2.6.3	Pipeline: query → embed → vector search	Поиск top-20 кандидатов по сходству	16
2.6.4	Rerank через Sonnet с reasoning	AI выбирает top-5 и объясняет почему	24
2.6.5	Mini-app экран /match (3 карточки)	Lunchclub-style карточки с СТА	20
2.6.6	Feedback loop (полезно/нейтрально/мимо)	Кнопки для улучшения качества	12
2.6.7	Команда /match в боте	Альтернатива mini-app	8
2.6.8	Защита от prompt injection	Системные промпты + санитизация	12
2.6.9	Cost tracking + caps	Учёт расходов на каждый запрос	6

4.7. AI: база знаний (RAG) (140 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.7.1	Listener-бот (MTPROTO/Telethon)	Отдельный процесс который слушает чат	24
2.7.2	Consent-проверка перед индексацией	Индексируем только тех кто подписал закон	8
2.7.3	Чанкование сообщений (1024 токена)	Разбивка длинных сообщений на фрагменты	12
2.7.4	Эмбединг + сохранение в pgvector (HNSW)	Каждый чанк → вектор → поиск	16
2.7.5	Pipeline /ask: query → retrieve → answer	Поиск релевантных кусочков + AI-ответ	24
2.7.6	Цитаты в стиле Perplexity	Сноски [1][2][3] с раскрытием источника	16
2.7.7	Mini-app экран /ask + история	UI для вопросов и ответов	20
2.7.8	Команда /ask в боте	Альтернатива	8
2.7.9	Команда /optout_kb	Возможность отписаться от индексации	6
2.7.10	Кэш ответов (6ч) + cost tracking	Экономия на повторных вопросах	6

4.8. AI: еженедельный digest (Пульс клуба) (70 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.8.1	Cron-задача (понедельник 09:00 МСК)	Раз в неделю	4
2.8.2	Map-reduce summarization	AI суммирует за неделю в несколько шагов	24
2.8.3	Структура: «Что обсуждали», «Запросы», «Решения», «События»	4 секции в формате	12
2.8.4	Публикация в отдельную ветку чата клуба	Telegram API	8
2.8.5	Mini-app экран /digest (история)	Архив прошлых обзоров	16
2.8.6	Команда /digest в боте	Получить последний	6

4.9. AI: dashboard в админке (40 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
2.9.1	Качество матчинга (CTR + feedback)	Метрики полезности	12
2.9.2	Метрики базы знаний (recall, usefulness)	Метрики качества ответов	12
2.9.3	Расходы на inference (per user/feature/model)	Контроль бюджета	16

4.10. Тестирование Фазы 2 (40 чч)

Подитог Фаза 2: ≈ 920 чч

5. Фаза 3 — Экономика времени (≈ 280 чч)

Что делает: участники могут дарить друг другу дни подписки, сжигать свои дни «в пользу клуба», у lifetime есть годовой бюджет 33 дня для дарения. Админ может вручную выдавать/ списывать дни через конвертер «доллары — дни».

5.1. Дар времени /gift (80 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
3.1.1	Модель time_gifts + lifetime_budgets	База данных	12
3.1.2	Команда /gift в боте	Дарение через команду	12
3.1.3	Mini-апп экран «Дар времени» (slider)	Полноценный UI	24
3.1.4	Бизнес-правило: остаток ≥ 30 дней	Защита от случайного «вылета»	8
3.1.5	Lifetime годовой бюджет 33 дня	Отдельный счётчик с сбросом 1 января	12
3.1.6	Уведомления дарителю и получателю	Бот + админ-чат	8
3.1.7	История даров в профиле	Полученные/подаренные	4

5.2. Сжигание дней /burn (40 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
3.2.1	Модель day_burns	База данных	8
3.2.2	Команда /burn в боте	Сжигание через команду	8
3.2.3	Mini-апп опция «Сжечь дни»	UI в профиле	12
3.2.4	Защитный остаток 30 дней (как в /gift)	Бизнес-правило	4
3.2.5	Lifetime не может /burn	Блокировка	4
3.2.6	Благодарность от клуба + уведомление	Текст	4

5.3. Админ-конвертер «доллары — дни» (50 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
3.3.1	Модель admin_day_adjustments	Лог ручных операций	8
3.3.2	UI конвертера (super only)	Поле сумма USD → дни / дни → USD	16
3.3.3	Ручное списание/начисление дней	Action в админке	16
3.3.4	История операций видна участнику в профиле	Прозрачность	10

5.4. Реакция-стикер как респект (40 чч)

#	Задача	Простыми словами	Часы
3.4.1	Listener: подписка на reactions	Telegram API	16
3.4.2	Учёт: реакция = 1 респект (агрегация)	Логика для нескольких людей	16
3.4.3	Защита от спама	Rate limit + проверка лимитов	8

5.5. Тестирование Фазы 3 (30 чч)

5.6. Финальная подготовка к production (40 чч)

#	Задача	Часы
	Полное регрессионное тестирование	16
	Документация для администраторов	8
	Runbooks для инцидентов	8
	Хэндовер команде	8

Подитог Фаза 3: ≈ 280 чч

6. Сквозные работы (всё время проекта) (≈ 520 чч)

6.1. Дизайн и UX (140 чч)

Задача	Часы
Design system + design tokens	24
38 UI-компонентов (Storybook stories)	60
Финализация wireframes под реализацию	24
Иконки SVG (10 кастомных)	16
Иллюстрации для empty states/onboarding	16

6.2. Тестирование (помимо unit в фазах) (120 чч)

Задача	Часы
Visual regression (Playwright snapshots)	32
E2E-сценарии воронки	24
Нагрузочное тестирование (1000-5000 users)	24
Security testing (пентест базовый)	40

6.3. DevOps + SRE (130 чч)

Задача	Часы
Production-инфра на Selectel (Terraform/Ansible)	32
Мониторинг (Prometheus + Grafana или Selectel stack)	24
Alerts (Slack/Telegram админ-чат)	16
Runbooks для инцидентов	12
Backup/DR	16
Логи: централизация + ретенция	16
SSL/TLS + nginx настройка	14

6.4. Project management + QA (130 чч)

Задача	Часы
PM / координация (10% от dev hours)	80
QA / приёмочное тестирование	30
Подготовка demo для заказчика	12
Финальная сдача проекта	8

Подитог сквозные: ≈ 520 чч

7. Сводная таблица

Этап	Содержание	Часы	% от total
Фаза 1 — MVP	бот + оплаты + invite + админка	1 060	38%
Фаза 2 — Социал + AI	роли + респекты + жалобы + матчинг + RAG + digest	920	33%
Фаза 3 — Экономика времени	дары + сжигание + конвертер	280	10%
Сквозные	дизайн + тесты + DevOps + PM	520	19%
ИТОГО		≈ 2 780 чч	100%

Распределение по командам (примерно)

Роль	Часы	Загрузка при команде из 3-4
Backend (Django+DRF+Postgres)	~1 100	Senior, full-time
Frontend (React+Vite+TelegramUI)	~700	Senior, full-time
Bot + AI (Python+aiogram+Anthropic)	~600	Senior, full-time
DevOps + SRE	~200	Part-time (30-40%)
Дизайн + UX	~140	Part-time (на старте + точно)
PM + QA	~140	Part-time

8. Допущения и риски

Что включено в оценку

- Разработка кода + миграции + тесты + код-ревью
- Базовая инфраструктура и деплой на production
- Логирование, мониторинг, основные runbooks
- Документация для администраторов
- 1 demo для заказчика после каждой фазы
- 2 итерации правок после demo по каждой фазе (≈ 5-10% от фазы)

Что НЕ включено (отдельно по запросу)

- Юридическое сопровождение (закон клуба, privacy policy) — заказчик находит юриста
- Маркетинг и контент (статьи, тексты для канала клуба)
- Self-service KYC через провайдеров (на старте — ставится вручную)
- Оплата зарубежной картой (архитектура заложена, реализация — отдельно ~40-60 чч)
- Реферальная программа (Фаза 4+, ~80-120 чч)
- Маркетплейс услуг (Фаза 4+, ~200-300 чч)
- Расширенная аналитика (например, BI-дашборд Metabase) — отдельно ~40 чч
- Поддержка 24/7 (только рабочее время команды)
- Локализация на другие языки

Ключевые риски и зависимости

Риск	Влияние	Митигация
Юр. согласование закона клуба занимает > 2 недель	Сдвиг production-deploy	Параллельно с разработкой; production за юр.-стопом
AI стоимость > \$2 на участника/мес	Превышение бюджета на inference	Cost-caps и переключение на Haiku
USDT-провайдер (Cryptomus) откажет	Переключение на NowPayments	Adapter pattern — ~1 неделя на switch
Открытые вопросы клуба (звёзды, неактивность)	Задержка калибровки в Фазе 2	Конфигурируемые параметры в админке
Listener-бот падает / Telegram банит	Часть KB не индексируется	Мониторинг + auto-restart + резервный аккаунт

Оплата и этапность

- Предлагаемая модель: фиксированная стоимость за фазу с отдельным актом
- Аванс 30% на старте каждой фазы, 40% после demo, 30% после стабилизации
- Гарантия 30 дней после сдачи каждой фазы (исправление багов бесплатно)

9. Что получает заказчик в итоге

После сдачи всех 3 фаз: - Готовый Telegram-бот + mini-app + web-админка в production - Документация: архитектура, API, runbooks, гайд админа - CI/CD pipeline на GitHub Actions - Мониторинг и alerts - Исходники в GitHub-репозитории заказчика - 30 дней гарантии после каждой фазы - Хэндовер сессия для команды заказчика

*Документ создан: Orchestrator Agent | Дата: 2026-05-17 Основан на: ТЗ v5 от 2026-05-05 +
Architecture (Checkpoint #3 от 2026-05-16)*